

TPA3255 V0.3 | 整合電路圖

音軌由左向右；四路訊號端頭輸入；下方為供電與後接控制。

左聲道：XLR / RCA → 差動驅動

右聲道：XLR / RCA → 差動驅動

12V 待機供電 → 類比驅動、XLR 與 3.3V 控制

後接 Trigger 訊號端接：TRIG_RETURN 不接 GND

Trigger → 光耦隔離 → AUTO / OFF / ON → 電源條件判斷 → 關機保持 → 48V 開關

所有 180 個元件皆保留，相同電源／偏壓標註表示相連；導線交叉僅有圓點才相連。

此聲訊與控制線路；機內電路另圖，尚未走線及實機驗證。

濾波後目標 PFB：由喇叭端端頭 SUM_A / SUM_B

LC 輸出濾波

濾波後目標 PFB：由喇叭端端頭 SUM_C / SUM_D

TPA3255 偏壓，設定與本機去耦（同名標註相連）

48V 成立與延遲圖解 → RESET_N

48V 機內電源 → 保護絲 → 反接保護 → eFuse → 功率端 PVO

Re-laid-out native circuit; source verified equivalence checked

Sheet: / Title: TPA3255 V0.3 / INTEGRATED CIRCUIT

Sign: AB Date: 2026-09-11 Rev: 0.3 REVIEW

PCB: T.S.A. 10.0.2